Inteligência Epidemiológica e Climática Aplicada ao Termômetro das Escolas: O Super El Niño 2026–2027 e a Modelagem Preditiva do Calor Escolar no Rio de Janeiro

A emergência térmica nas redes públicas de ensino da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) deixou de configurar uma anomalia sazonal para se consolidar como um problema estrutural de saúde pública, infraestrutura urbana e justiça climática[1]. Enquanto mais de 60% das escolas municipais da região metropolitana operam em zonas de ilhas de calor com médias anuais superiores a $32^{\circ}\mathrm{C}$ — proporção que atinge 33 das 34 unidades escolares (97%) no município de Queimados, na Baixada Fluminense —, o poder público carece de qualquer sistema de monitoramento contínuo ou preditivo da temperatura efetiva no interior das salas de aula[1]. No ano letivo de 2025, mesmo sem a atuação de um forçamento oceânico extremo no Pacífico, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) contabilizou 52 episódios graves de estresse térmico em salas de aula que atingiram $42^{\circ}\mathrm{C}$, resultando em desmaios coletivos de estudantes e impulsionando mais de 5 mil atendimentos médicos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em um intervalo de apenas sete semanas[1].

A transição para o verão de 2026–2027 introduz um vetor de agravamento sem precedentes históricos recentes: a consolidação de um evento de El Niño de intensidade forte a muito forte, com elevada probabilidade de configurar um "Super El Niño" recorde entre o final de 2026 e o primeiro trimestre de 2027[4]. Para a iniciativa **Termômetro das Escolas**, o cruzamento deste alerta climático global com a infraestrutura de dados abertos e interfaces de programação de aplicações (APIs) meteorológicas públicas resolve o principal gargalo operacional e cronológico do projeto, que residia na dependência exclusiva de autorizações burocráticas para a instalação física de sensores e na janela de recesso escolar em dezembro e janeiro[1]. A integração de microdados cadastrais, previsões numéricas de alta resolução e funções de transferência térmica permite antecipar, com até 72 horas de antecedência, quais unidades escolares sofrerão colapso térmico, convertendo o monitoramento cidadão em um instrumento de calibração científica e prova pericial para ações civis públicas em curso[1].

O Cenário Climático de 2026–2027: A Dinâmica do Super El Niño e o Efeito Retardado no Verão Fluminense

A evolução oceânica e atmosférica ao longo do ano de 2026 alterou drasticamente as

projeções de risco térmico para o hemisfério sul[4]. Após a transição de condições neutras para um aquecimento anômalo no Pacífico Equatorial entre março e maio de 2026 — quando o *Oceanic Niño Index* (ONI) registrou $+0,6^{\circ}\mathrm{C}$ e as anomalias semanais da temperatura da superfície do mar (TSM) superaram de forma persistente o limiar de $+0,5^{\circ}\mathrm{C}$ em meados de abril[10] —, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) declarou oficialmente o início do evento El Niño em 2 de junho de 2026[4]. A rápida intensificação foi impulsionada por sucessivas ondas de Kelvin de ressurgência negativa (*downwelling*) iniciadas em dezembro de 2025, janeiro, março e junho de 2026, acumulando um expressivo volume de águas subsuperficiais aquecidas a leste da Linha Internacional de Data[6].

Em 22 de agosto de 2026, a temperatura média diária global da superfície dos mares fora das regiões polares atingiu o recorde histórico absoluto de $21,10^{\circ}\mathrm{C}$, segundo o *Copernicus Climate Change Service*, combinando a tendência secular do aquecimento global com a rápida amplificação do El Niño[4]. Em 21 de setembro de 2026, a anomalia térmica no Pacífico atingiu a marca histórica de $+3,05^{\circ}\mathrm{C}$ acima da média climatológica de 1991–2020, meses antes do pico sazonal típico de novembro e dezembro, para o qual a média de 14 modelos dinâmicos e estatísticos projeta anomalias que podem tocar $+4,0^{\circ}\mathrm{C}$ [4].

Os boletins diagnósticos emitidos pelo *Climate Prediction Center* (CPC/NCEP/NOAA) em 8 de outubro de 2026 e pela OMM em setembro de 2026 estabelecem que a incerteza científica não reside na ocorrência do fenômeno, mas na magnitude exata de seu teto histórico[5]. Para isolar o sinal estrito do El Niño do aquecimento oceânico global de fundo, a climatologia operacional passou a adotar o *Relative Oceanic Niño Index* (RONI), que mede o aquecimento relativo do Pacífico Equatorial em comparação ao restante dos oceanos tropicais[6]. Após registrar um RONI de $+1,7^{\circ}\mathrm{C}$ no trimestre julho–setembro de 2026, a previsão probabilística oficial do CPC/NOAA aponta **54% de probabilidade de o evento superar a barreira histórica de $+2,5^{\circ}\mathrm{C}$ no RONI já no trimestre setembro–novembro de 2026, subindo para 83% de chance no trimestre outubro–dezembro de 2026 e 70% de chance no trimestre novembro de 2026 a janeiro de 2027**, ultrapassando a força de todos os eventos registrados desde 1950[6]. Mais importante para o planejamento educacional brasileiro, os conjuntos de modelos (*ensembles*) do CPC/IRI e da OMM indicam uma probabilidade próxima de 100% de persistência do El Niño até fevereiro de 2027 e **superior a 83% de manutenção na categoria forte a muito forte durante todo o trimestre janeiro–março de 2027**, com retorno à neutralidade previsto apenas entre abril e julho de 2027[5].

Indicador Climático / Territorial	Período ou Referência Geográfica	Valor Observado / Projetado	Fonte e Natureza do Dado

Probabilidade de Evento Histórico ($\mathrm{RONI} \geq +2,5^{\circ}\mathrm{C}$)	Setembro – Novembro de 2026	54%	CPC/NCEP/NOAA (Outubro/2026)[6]
Probabilidade de Evento Histórico ($1, \mathrm{Jan}/2026) \vert 39,0$)	Outubro – Dezembro de 2026	83%	CPC/NCEP/NOAA (Outubro/2026)[4]
Probabilidade de Evento Histórico ($\mathrm{RONI} \geq +2,5^{\circ}\mathrm{C}$)	Novembro de 2026 – Janeiro de 2027	70%	CPC/NCEP/NOAA (Outubro/2026)[6]
Persistência de El Niño Forte a Muito Forte	Janeiro – Março de 2027	$> 83\%$ ($> 90\%$ de persistência geral)	CPC/NCEP/NOAA e IRI/Columbia[5]
Pico Térmico Comunitário em Favela (RJ)	Complexo do Alemão (Morro do Adeus, 26/12/2025)	$43,9^{\circ}\mathrm{C}$	Observatório do Calor (710 aferições)[1]
Temperatura Média de Superfície (Zona Norte)	Zona Norte da Capital (Maré, Penha, Alemão, 2025)	$42,3^{\circ}\mathrm{C}$	Estudo LIGA/UFRRJ e GAEMA/MPRJ[1]
Picos Térmicos em Salas de Aula Públicas	Redes Públicas de Ensino do RJ (52 episódios em 2025)	$42,0^{\circ}\mathrm{C}$ a $45,0^{\circ}\mathrm{C}$	Ação Civil Pública MPRJ / SEPE-RJ[1]
Máxima Oficial INMET (Baixada / Oeste Rural)	Seropédica – Ecologia Agrícola (A60[12]		
Máxima Oficial INMET (Zona	Rio de Janeiro – Vila	$37,6^{\circ}\mathrm{C}$	Instituto Nacional de Meteorologia

Oeste Militar)	Militar (Jan/2026)		(INMET)[12]
Máxima Oficial INMET (Baixada / Sopé da Serra)	Duque de Caxias – Xerém (A603, Jan/2026)	$36,6^{\circ}\mathrm{C}$	Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)[12]
Referência Costeira Oficial (Zona Sul)	Zona Sul do Rio de Janeiro (26/12/2025)	$34,0^{\circ}\mathrm{C}$	Medição oficial sinótica[1]

A implicação causal direta dessa curva climática para as escolas do Rio de Janeiro decorre do mecanismo físico de transferência de calor atmosfera-continente[4]. A literatura climatológica demonstra que os picos de ondas de calor continental e a ocorrência de "tempestades de calor" (*heat storms* — que saltaram de uma média de cinco por ano na década de 1960 para 102 por ano na década de 2020 até 2026) apresentam um efeito retardado (*lag*), intensificando-se nos meses imediatamente subsequentes ao pico oceânico do El Niño[4]. Como o ápice oceânico ocorre entre novembro e dezembro de 2026 e a forçante permanece muito forte até março de 2027[4], a máxima descarga de energia térmica sobre a Região Sudeste do Brasil incidirá exatamente sobre duas janelas críticas do calendário letivo: o encerramento do ano escolar de 2026 (novembro e dezembro) e o retorno às aulas entre fevereiro e abril de 2027[1].

Quando essa anomalia macroclimática é projetada sobre a morfologia urbana da RMRJ, o risco deixa de ser homogêneo e assume contornos de severa desigualdade socioespacial[1]. A linha de base observada entre 2025 e o início de 2026 já revela distorções microclimáticas extremas: no dia 26 de dezembro de 2025, enquanto as estações meteorológicas oficiais na Zona Sul do Rio registravam $34,0^{\circ}\mathrm{C}$, o monitoramento comunitário do Observatório do Calor no Complexo do Alemão (Morro do Adeus) aferiu $43,9^{\circ}\mathrm{C}$ em becos e vielas — um diferencial térmico positivo (ΔT) de $+9,9^{\circ}\mathrm{C}$ dentro do mesmo município[1]. De modo convergente, levantamentos do Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada (LIGA/UFRRJ), coordenado pelo pesquisador Andrew Lucena em apoio ao Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ), demonstram que a Zona Norte carioca (incluindo Maré, Complexo da Penha e Alemão) concentrou temperatura média de superfície de $42,3^{\circ}\mathrm{C}$ em 2025[1]. Sob a influência de um Super El Niño, essas ilhas de calor urbanas atuarão como amplificadores não lineares, elevando a frequência de dias em que as salas de aula ultrapassam o limiar biológico de segurança humana[1].

Anatomia da Vulnerabilidade Escolar e o Paradoxo do Protocolo Municipal de Calor

Para compreender como o calor externo se traduz em colapso no ambiente de ensino, é

necessário examinar a arquitetura regulatória instituída pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) por meio do **Decreto Rio n.º 54.740, de 28 de junho de 2024**, e regulamentada pela **Portaria "N" COR n.º 03/2024**[2]. Pioneiro no país, o Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo estruturou cinco Níveis de Calor (NC1 a NC5) fundamentados em modelagem epidemiológica conduzida pelo Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE/SVS/SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio)[2]. Ao cruzar séries históricas de temperatura e umidade com atendimentos na Rede de Urgência e Emergência (RUE), na Atenção Primária à Saúde (APS) e registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), o CIE identificou um aumento estatisticamente significativo de agravos e óbitos durante ondas de calor e nos **três dias subsequentes** ao evento extremo[2].
A métrica central de deflagração do protocolo municipal não é a temperatura do ar isolada, mas o **Índice de Calor (IC)** — que combina temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar — associado ao tempo de exposição diária e à persistência em dias consecutivos[2].

Nível de Calor (NC)	**Critério Termodinâmico e Temporal (Decreto Rio n.º 54.740/2024)**	**Fase de Gestão de Risco (Vigidesastres / SMS-Rio)**	**Diretriz Operacional para Escolas e Espaços Públicos (Portaria "N" COR n.º 03/2024)**
NC 1	$\mathrm{IC} \leq 36^{\circ}\mathrm{C}$, ou $\mathrm{IC} > 36^{\circ}\mathrm{C}$ por período $< 4\mathrm{h/dia}$.	Preparação (rotina normal, manutenção de equipamentos e ações educativas via Programa Saúde na Escola)[2].	Monitoramento de rotina pelo COR; divulgação preventiva[2].
NC 2	Registro de $\mathrm{IC} > 36^{\circ}\mathrm{C}$ por $\geq 4\mathrm{h/dia}$ durante 1 ou 2 dias consecutivos.	Monitoramento, Alerta e Comunicação (aumento de risco para grupos vulneráveis; triagem ativa na APS)[2].	Disseminação de alertas sobre sintomas de exposição ao calor e reforço de hidratação[2].
NC 3	Registro de $36^{\circ}\mathrm{C} \leq \mathrm{IC} \leq 40^{\circ}$ por $\geq 4\mathrm{h/dia}$	Monitoramento, Alerta, Comunicação e Resposta (previsão	Reforço intersetorial de comunicação de risco; priorização

	por, no mínimo, 3 dias consecutivos (ou 1 dia de registro + 2 dias previstos com $\mathrm{IC} > 36^{\circ}\mathrm{C}$ por $\geq 4\mathrm{h/dia}$).	de impactos significativos na saúde humana)[2].	de ambientes climatizados para grupos vulneráveis na rede de saúde[2].
NC 4	Registro de $40^{\circ}\mathrm{C} \leq \mathrm{IC} \leq 44^{\circ}$ por $\geq 4\mathrm{h/dia}$, somado à previsão ou registro de mais 2 dias com $\mathrm{IC} > 36^{\circ}\mathrm{C}$ ($\geq 4\mathrm{h/dia}$), totalizando no mínimo 3 dias consecutivos.	Resposta (ocorrência de casos graves; ativação de centros de hidratação na APS; articulação direta com escolas e creches)[2].	**Suspensão obrigatória das atividades realizadas em área externa sujeitas à radiação solar nas escolas**, com transferência para áreas sombreadas ou internas (Art. 5º, IV, *i*)[2].
NC 5	Registro de $\mathrm{IC} > 44^{\circ}\mathrm{C}$ por $\geq 2\mathrm{h/dia}$, somado à previsão ou registro de mais 2 dias com $\mathrm{IC} > 36^{\circ}\mathrm{C}$ ($\geq 4\mathrm{h/dia}$), totalizando no mínimo 3 dias consecutivos.	Resposta e Reabilitação (impactos críticos e sobrecarga hospitalar; boletins meteorológicos a cada 6h e epidemiológico em até 72h)[2].	**Suspensão de todas as atividades ao ar livre nas escolas**, com transferência para áreas internas (Art. 5º, V, *i*); fechamento de pontos turísticos não climatizados[2].

A análise cruzada entre as diretrizes da Portaria "N" COR n.º 03/2024 e a realidade física do parque escolar público fluminense revela uma **contradição operacional grave — o "Paradoxo do Refúgio Térmico"**[1]. Nos níveis críticos NC4 e NC5, a norma municipal determina a suspensão imediata das atividades ao ar livre nas escolas e o recolhimento obrigatório dos estudantes para "áreas internas"[2]. Essa regra parte do pressuposto implícito de que o interior da edificação escolar oferece proteção térmica superior ao ambiente externo, de forma

análoga às 239 Unidades de Atenção Primária à Saúde (Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde), que são obrigadas pelo protocolo a manter todos os seus ambientes internos climatizados e operar como centros de hidratação a partir do NC4[2].
Contudo, nas escolas públicas desprovidas de climatização ativa ou com sistemas inoperantes, a física das edificações opera na direção oposta[1]. Estudos de transferência de calor em edifícios educacionais em climas quentes e úmidos demonstram que a radiação solar responde por até **91% dos ganhos térmicos internos**, enquanto o teto e o piso concentram **61% das trocas de carga térmica** do ambiente[16]. Grande parte das escolas construídas nas periferias da Zona Norte e da Baixada Fluminense utiliza coberturas de telhas de fibrocimento (historicamente associadas ao amianto) ou lajes de concreto delgadas sem isolamento térmico externo, materiais caracterizados por alta transmitância térmica e baixa capacidade de amortecimento[15]. Quando o protocolo municipal transfere 35 a 40 alunos de um pátio aberto — onde há alguma velocidade do vento para auxiliar a evaporação do suor — para uma sala de aula fechada e sem ar-condicionado, o ganho condutivo da cobertura soma-se à carga metabólica acumulada dos ocupantes e à baixa taxa de renovação de ar[15]. O resultado é o efeito de "sala-sauna" documentado pelo MPRJ, no qual a temperatura interna atinge $42^{\circ}\mathrm{C}$ a $45^{\circ}\mathrm{C}$, superando a própria temperatura do ar externo[1].

Impactos Clínicos, Cognitivos e de Saúde Ocupacional (IBUTG / NR-15)

A exposição a esses patamares térmicos no ambiente escolar atinge dois grupos biologicamente e legalmente distintos: o corpo discente (crianças e adolescentes) e os trabalhadores da educação (professores, funcionários administrativos e, de forma aguda, as merendeiras)[1].
No âmbito clínico e pediátrico, o Protocolo da SMS-Rio destaca que crianças possuem maior razão entre superfície corporal e massa, necessitando de orientação ativa para hidratação, além de sofrerem rápida deterioração clínica sob estresse térmico[2]. A progressão fisiológica inicia-se com cãibras (CID T627), edema (CID T677) e síncope pelo calor, evoluindo para a **exaustão térmica (CID T673)** — caracterizada por fadiga intensa, tontura, náuseas, sudorese profusa e alterações leves do estado mental, como irritabilidade e comprometimento da capacidade de julgamento — e culminando no **golpe de calor (*heatstroke*, CID T670)**, condição em que a temperatura corporal central ultrapassa $40^{\circ}\mathrm{C}$ com disfunção do sistema nervoso central (confusão, delírio, convulsão ou coma) e cuja taxa de letalidade chega a **80%** na ausência de resfriamento rápido e suporte emergencial via Vaga Zero[2]. Adicionalmente, o protocolo clínico da SMS-Rio registra que o estresse térmico provoca condições psiconeurológicas diretas — **dificuldade de manter o foco, lentidão de pensamento, fadiga mental e distúrbios do sono** —, além de interagir de forma perigosa com medicamentos de uso contínuo (como anti-histamínicos, antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, antipsicóticos e estimulantes/anfetaminas que elevam a produção metabólica de calor ou inibem a termorregulação hipotalâmica)[2]. Na prática pedagógica, uma sala de aula acima de

32°C inviabiliza a retenção cognitiva e aprofunda o fosso de aprendizagem entre escolas públicas e privadas[1].

Para os profissionais da escola, o problema transcende o desconforto e ingressa na esfera do Direito do Trabalho e da Higiene Ocupacional[20]. No Brasil, o limite legal de tolerância à exposição ao calor é regido pelo **Anexo 3 da Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15)** e pela metodologia da **Norma de Higiene Ocupacional NHO-06 (2ª edição, 2017) da Fundacentro**, que utilizam o **Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG)** medido durante os **60 minutos corridos mais críticos** da jornada[21]. Para ambientes internos ou externos sem carga solar direta (como salas de aula e cozinhas escolares), a equação normativa é definida por[21]:

$$\text{IBUTG} = 0,7 \cdot t_{bn} + 0,3 \cdot t_g$$

Onde t_{bn} representa a temperatura de bulbo úmido natural (altamente sensível à umidade relativa do ar) e t_g representa a temperatura de globo (que capta o calor radiante emitido por telhados aquecidos, paredes, fornos e fogões industriais)[21]. De acordo com o Quadro 1 e o Quadro 2 do Anexo 3 da NR-15 (modelo pós-2019), o limite máximo de IBUTG permitido é inversamente proporcional à Taxa Metabólica Média (M, em Watts) exigida pela atividade[21]. Para uma atividade moderada contínua com taxa metabólica $M \approx 295 \text{ a } 300 \text{ W}$ — perfeitamente compatível com o trabalho físico de **merendeiras** preparando centenas de refeições próximas a caldeirões e fornos, ou com docentes em deslocamento constante em salas superlotadas —, o **IBUTG máximo permitido por lei é de apenas** $28,2^\circ\text{C}$ [21]. Quando sindicatos como o SEPE-RJ denunciam cozinhas e salas de aula operando a mais de 40°C [1], o ambiente escolar encontra-se mais de 10°C acima do teto de salubridade ocupacional, configurando tecnicamente condição de insalubridade em grau médio (adicional de 20%) e risco iminente de interdição sanitária[20].

Viabilidade Técnica de Antecipação do Calor Escolar via Dados Públicos

A questão central proposta para o aprofundamento do **Termômetro das Escolas** consiste em determinar se é tecnicamente viável antecipar o calor extremo nas unidades de ensino do Rio de Janeiro utilizando exclusivamente dados públicos, antes mesmo da instalação massiva de hardware físico[1]. A análise da infraestrutura de dados governamentais, acadêmicos e meteorológicos disponíveis em 2026 demonstra que essa antecipação não apenas é viável, como constitui a única forma de superar os pontos cegos estruturais da rede oficial de monitoramento[1].

O "Apagão" Sensorial da Zona Norte e da Baixada nas Redes Oficiais

A primeira descoberta crítica que emerge da auditoria dos sistemas públicos é a grave

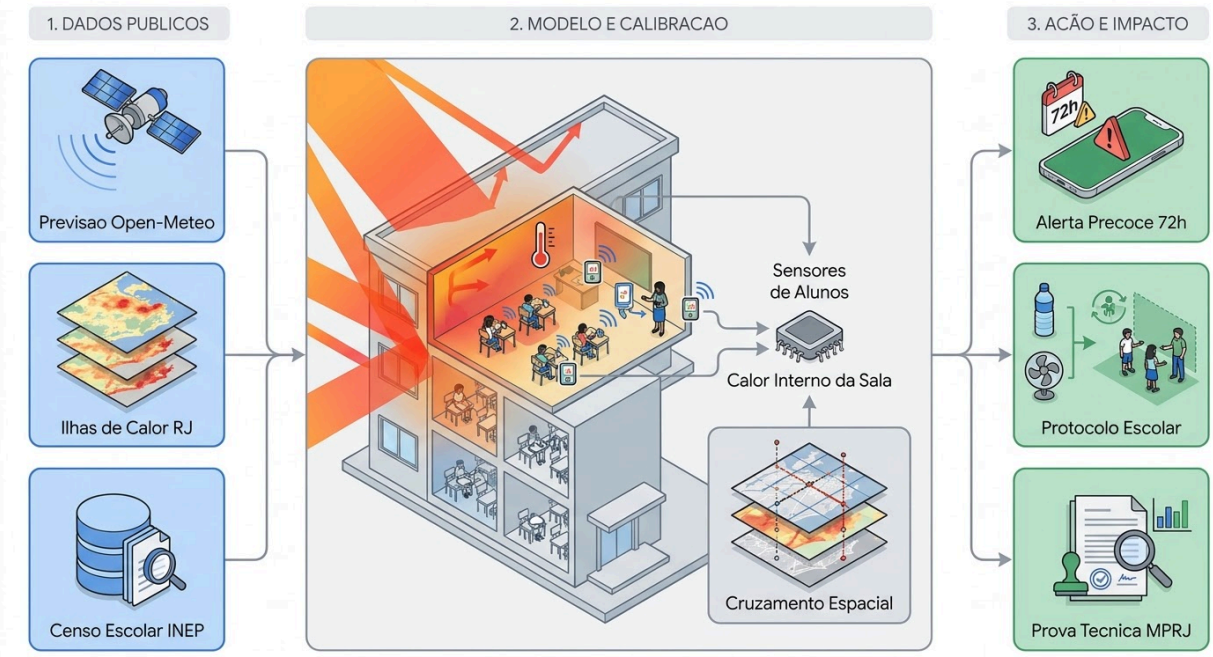
rarefação espacial e a instabilidade operacional das estações meteorológicas de superfície no Rio de Janeiro[25]. Embora o **Sistema Alerta Rio** (vinculado à Fundação GEO-Rio / Prefeitura) opere uma rede amplamente divulgada de 33 estações automáticas que transmitem dados a cada 5 a 15 minutos, **25 dessas estações são estritamente pluviométricas** (medem apenas volume de chuva)[25]. Apenas **7 a 8 estações do Alerta Rio possuem sensores meteorológicos completos de temperatura e umidade relativa do ar**: São Cristóvão, Guaratiba, Jardim Botânico, Irajá, Barra/Riocentro, Santa Cruz e Alto da Boa Vista (além de sensores específicos no Vidigal)[25]. O Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE/SMS-Rio) complementa essa malha com estações automáticas e convencionais do **INMET** (Vila Militar, Marambaia, Forte de Copacabana, Jacarepaguá) e da **REDEMET / Comando da Aeronáutica** (Aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Jacarepaguá e Bases Aéreas de Santa Cruz e dos Afonsos)[2].

Entretanto, uma inspeção detalhada dos boletins técnicos de manutenção do Sistema Alerta Rio entre 2025 e novembro de 2026 revela uma falha operacional gravíssima exatamente no epicentro das ilhas de calor da capital[25]. Conforme documentado no Boletim de Manutenção N194, em **7 de novembro de 2025**, os sensores de temperatura e umidade da **Estação Irajá** — a principal estação termométrica do Alerta Rio situada no coração da Zona Norte — entraram em manutenção corretiva, só retornando à operação normal em **8 de abril de 2026**[25]. Isso significa que a estação oficial de referência da Zona Norte esteve **completamente cega para temperatura e umidade durante cinco meses ininterruptos, cobrindo a íntegra do verão de 2025–2026**[25]. A falha voltou a se repetir no segundo semestre de 2026: segundo o Boletim de Manutenção N200, o sensor de umidade da Estação Irajá entrou em manutenção em **17 de julho de 2026**, seguido pelo sensor de temperatura em **29 de agosto de 2026**, permanecendo ambos listados como indisponíveis nos boletins operacionais até **2 de novembro de 2026**[25]. De forma similar, os sensores de temperatura e umidade da Estação Jardim Botânico (N198) ficaram inoperantes entre 12 de junho e 22 de julho de 2026[25].

Na Baixada Fluminense e na Zona Oeste, a distorção espacial é igualmente severa[1]. Bairros hiperaquecidos como Bangu carecem de estação meteorológica própria em determinadas redes desde 2004[1]. Já para cobrir toda a extensão da Baixada Fluminense (municípios como Nova Iguaçu, Queimados, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis e Duque de Caxias), a malha oficial do INMET depende fundamentalmente da estação de **Seropédica – Ecologia Agrícola (código A601)**, situada em uma área rural e agronômica na extremidade oeste metropolitana, e da estação de **Duque de Caxias – Xerém (código A603)**, localizada no sopé florestado da Serra dos Órgãos[2]. Em janeiro de 2026, enquanto o asfalto denso da Baixada sofria ondas de calor severas, a estação rural de Seropédica registrou máxima de $39,0^{\circ}\mathrm{C}$ e a estação florestal de Xerém marcou amenos $36,6^{\circ}\mathrm{C}$ [12]. Confiar exclusivamente na leitura bruta da estação oficial mais próxima subestima sistematicamente o risco térmico das escolas inseridas na malha urbana adensada[1].

Arquitetura do Motor Preditivo de Dados Públicos (Horizonte de 72 Horas)

Para superar o apagão de estações físicas como a de Irajá e o viés microclimático de Xerém, o **Termômetro das Escolas** pode replicar e aprimorar, em escala hiperlocal escolar, a mesma arquitetura de previsão numérica utilizada pelo *Painel do Calor* da SMS-Rio[2]. O painel epidemiológico da Prefeitura calcula os Níveis de Calor integrando modelos meteorológicos globais de predição numérica (*forecast*) fornecidos por grandes agências internacionais — incluindo o modelo alemão **DWD ICON**, o americano **NOAA (GFS/GEFS)**, o europeu **ECMWF** e o canadense **GEM** — consumidos por meio da plataforma aberta **Open-Meteo**[2]. A viabilidade de construir o motor preditivo do **Termômetro das Escolas** apoia-se na integração automatizada de quatro camadas de dados públicos já existentes e acessíveis sem custo financeiro[8].



1. Camada Cadastral e de Infraestrutura Escolar (INEP e API CEPERJ)

Os microdados do **Censo Escolar (INEP/MEC)**, cujo dicionário de variáveis foi atualizado até as edições de 2025/2026, contêm o campo específico de **"Número de salas de aula climatizadas (ar-condicionado, aquecedor ou climatizador)"**, além do número total de salas utilizadas, disponibilidade de água potável, rede elétrica e perfil etário e de deficiência dos alunos matriculados[33]. No Estado do Rio de Janeiro, a Fundação **CEPERJ** disponibiliza uma API pública de dados brutos (dadosbrutos-api.ceperj.rj.gov.br/CensoEscolarEscola e CensoEscolarDocente) que permite extrair programaticamente os registros estaduais e municipais[33].

O cruzamento dessa variável com dados de auditoria social expõe o "déficit oculto de climatização": embora a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) declare que 1.034 de suas 1.234 unidades possuem aparelhos de ar-condicionado (deixando 200 escolas estaduais totalmente descobertas)[37], termos de referência e compras públicas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 2026, somados à Ação Civil Pública do MPRJ, revelam a paralisação generalizada de sistemas de refrigeração já instalados devido à sobrecarga

elétrica, ausência de aumento de carga junto às concessionárias (Light/Enel) e falta de manutenção preventiva[7]. Assim, o banco de dados do projeto classifica cada escola em três níveis de infraestrutura: unidades sem climatização declarada no Censo Escolar, unidades com climatização declarada mas com denúncia ativa de inoperância ou falta de subestação elétrica (via SEPE-RJ e MPRJ), e unidades efetivamente climatizadas[1].

2. Camada Geoespacial e de Ilhas de Calor de Superfície (Data.Rio, INEA e LIGA/UFRRJ)

As coordenadas geográficas exatas (latitude e longitude) de cada unidade escolar do município e da região metropolitana são públicas via **Data.Rio (Instituto Pereira Passos - IPP)** e INEP, disponíveis em arquivos abertos como escolas_risco.geojson e bairros.geojson[35]. Essas coordenadas são sobrepostas espacialmente (via *spatial join* em Sistemas de Informação Geográfica) a três bases de anomalia térmica territorial: o índice raster ISMIF_RJ_cidade.tif do **INEA-RJ**[35]; o **Painel Climático da Casa Fluminense**, que já mapeou a inserção das escolas municipais da RMRJ em zonas acima de $32^{\circ}\mathrm{C}$ [1]; e os mapas de Temperatura de Superfície Terrestre (*Land Surface Temperature* - LST) do projeto *Heat Watch* (GeoClima/UFRJ) e do laboratório **LIGA/UFRRJ**, que identificaram a anomalia média de $42,3^{\circ}\mathrm{C}$ na Zona Norte[1].

Essa sobreposição gera um fator de correção microclimática estático (ΔT_{UHI}) para o quarteirão exato de cada escola[1].

3. Camada de Previsão Meteorológica Hiperlocal (API Open-Meteo)

Em vez de depender da estação física de Irajá (em manutenção) ou de Xerém (distante da mancha urbana)[12], o sistema consulta diretamente a **API gratuita da Open-Meteo** para o par de coordenadas $(\mathrm{lat}, \mathrm{lon})$ de cada escola[8]. A API Open-Meteo fornece séries horárias preditivas (para 3 a 7 dias à frente, atualizadas a cada poucas horas a partir dos modelos DWD ICON, NOAA GFS e ECMWF) contendo exatamente os parâmetros necessários para a modelagem termodinâmica predial, conforme sintetizado na estrutura técnica a seguir[2].

Parâmetro da API Open-Meteo	**Variável Física e Unidade**	**Papel na Modelagem Preditiva do Calor Escolar**
temperature (T_{out})	Temperatura do ar a 2 metros ($^{\circ}\mathrm{C}$ ou $^{\circ}\mathrm{F}$)[8]	Variável de base para o cálculo da transferência térmica condutiva e convectiva para o interior da sala de aula[8].
humidity (RH_{out})	Umidade relativa do ar a 2 metros ($\%$)[8]	Parâmetro essencial para determinar a capacidade de evaporação do suor e alimentar a equação de

		Rothfusz e o IBUTG[8].
heat_index ($\mathrm{IC_{out}}$)	Índice de Calor computado ($^{\circ}\mathrm{C}$ ou $^{\circ}\mathrm{F}$)[8]	Calculado nativamente via regressão de Rothfusz/NWS quando $T \geq 27^{\circ}\mathrm{C}$ e $RH \geq 40\%$, permitindo aferir o Nível de Calor (NC1–NC5) externo[2].
shortwave_radiation e direct_radiation (I_{solar})	Irradiação solar global horizontal e direta ($\mathrm{W/m^2}$)[8]	Variável determinante para quantificar o ganho térmico por radiação (91% dos ganhos internos) sobre telhados de fibrocimento e lajes[8].
wind_speed (v_{vento})	Velocidade do vento a 10 metros ($\mathrm{km/h}$ ou $\mathrm{m/s}$)[8]	Estima o potencial de dissipação térmica por renovação de ar e ventilação natural cruzada nas janelas escolares[8].

4. Formulação Matemática: Da Previsão Externa à Temperatura de Sala de Aula

Para traduzir a previsão meteorológica externa em risco real dentro da sala de aula, o modelo aplica duas etapas matemáticas[15]. Na primeira etapa, calcula-se o **Índice de Calor (IC)** segundo a equação polinomial de regressão múltipla de **Lans P. Rothfusz (NWS/NOAA, 1990)** — o padrão exato adotado pelo Decreto Rio n.º 54.740/2024 e pela Open-Meteo para condições de sombra com $T \geq 27^{\circ}\mathrm{C}$ ($80^{\circ}\mathrm{F}$) e $RH \geq 40\%$ [2]. Utilizando a formulação convertida diretamente para a escala Celsius (T_C em $^{\circ}\mathrm{C}$ e RH em porcentagem de 0 a 100)[44]:

$$\mathrm{IC}(T_C, RH) = -8,784695 + 1,61139411T_C + 2,338549RH - 0,1461160$$

Na segunda etapa, como os modelos numéricos globais preveem a temperatura do ar livre (T_{out}) e não a temperatura interna da edificação (T_{in}), aplica-se uma **Função de Transferência Térmica Simplificada (*Outdoor-to-Indoor Transfer Function*)** baseada nos modelos de balanço de energia predial e atraso térmico (*time lag*, τ) descritos na literatura de

conforto térmico escolar[15]:

$$\hat{T}_{\text{in}}(t) = T_{\text{out}}(t) + \Delta T_{\text{UHI}} + \alpha_{\text{env}} \cdot \left(\frac{\overline{I}_{\text{solar}}(t - \tau)}{1000} \right) + \beta_{\text{ocup}} \cdot N_{\text{alunos}} - \gamma_{\text{vent}} \cdot$$

Nessa equação preditiva, o termo ΔT_{UHI} corresponde ao incremento local da ilha de calor urbana extraído da camada geoespacial, que varia significativamente em áreas densas da Zona Norte e da Baixada Fluminense em relação à malha média do modelo sinótico[1]. O parâmetro α_{env} representa o coeficiente de ganho solar da envoltória construtiva, atingindo valores críticos em coberturas de fibrocimento sem forro ou lajes expostas, nas quais a radiação solar $\overline{I}_{\text{solar}}$ acumulada com atraso de fase τ aquece o interior por condução e radiação de onda longa[15]. Adicionalmente, o produto $\beta_{\text{ocup}} \cdot N_{\text{alunos}}$ quantifica o ganho térmico metabólico interno proporcional à densidade de ocupação da turma[18], enquanto o termo $\gamma_{\text{vent}} \cdot v_{\text{vento}}(t)$ expressa a dissipação por renovação de ar, a qual tende a zero em salas sem ventilação cruzada ou com janelas mantidas fechadas por ruído ou insegurança pública[3]. Ao substituir a temperatura interna estimada $\hat{T}_{\text{in}}(t)$ e a umidade interna $\widehat{RH}_{\text{in}}(t)$ na equação de Rothfusz, obtém-se o **Índice de Calor Interno Escolar ($\widehat{\text{IC}}_{\text{in}}$)**[2].

Temperatura do Ar Seco (TCT_CTC)	**IC a 50%50\%50% de Umidade Relativa**	**IC a 65%65\%65% de Umidade Relativa (Típico RJ)**	**IC a 80%80\%80% de Umidade Relativa**	**Enquadramento no Decreto Rio n.º 54.740/2024 (a 65%65\%65% RH)**
28°C (82°F)	28°C (83°F)[45]	29°C (85°F)[45]	32°C (89°F)[45]	**NC 1** ($\text{IC} \leq 36^{\circ}\text{C}$; próximo ao limite ocupacional IBUTG de $28,2^{\circ}\text{C}$ para $300\ \text{W}$)[2]

$30°C$ ($86°F$)	$31°C$ ($88°F$)[45]	$34°C$ ($93°F$)[45]	$38°C$ ($100°F$)[45]	**NC 1** (ou **NC 2/NC 3** se a umidade subir para 80%, superando $36°C$)[2]
$32°C$ ($90°F$)	$35°C$ ($95°F$)[45]	$39°C$ ($103°F$)[45]	$45°C$ ($113°F$)[45]	**NC 2 / NC 3** (Estação costeira oficial a $32°C$ não aciona restrição escolar)[2]
$34°C$ ($94°F$)	$39°C$ ($103°F$)[45]	$46°C$ ($114°F$)[45]	$54°C$ ($129°F$)[45]	**NC 5** ($IC > 44°C$; risco severo de exaustão e golpe de calor)[2]
$36°C$ ($96°F$)	$42°C$ ($108°F$)[45]	$49°C$ ($121°F$)[45]	$> 54°C$ ($> 130°F$)[45]	**NC 5 Extremo** (Condição típica de pátio escolar em ilha de calor na Zona Norte/Baixada)[1]
$38°C$ ($100°F$)	$48°C$ ($118°F$)[45]	$58°C$ ($136°F$)[45]	Extrapola a tabela padrão[43]	**Colapso Térmico Interno** (Sala de aula não climatizada sob sobrecarga solar)[1]

$40^{\circ}\mathrm{C}$ ($104^{\circ}\mathrm{F}$)	$55^{\circ}\mathrm{C}$ ($131^{\circ}\mathrm{F}$)[45]	Extrapola a tabela ($>58^{\circ}\mathrm{C}$)[45]	Extrapola a tabela padrão[43]	**Emergência Clínica Aguda** (Compatível com os 52 episódios de desmaios a $42^{\circ}\mathrm{C}$ em 2025)[1]

A progressão matemática da equação de Rothfusz evidencia por que a antecipação por dados públicos é decisiva[42]. Sob uma umidade relativa de 65% — corriqueira na RMRJ devido à maritimidade e à proximidade da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba[27] —, quando a estação oficial na orla registra $32^{\circ}\mathrm{C}$, o Índice de Calor é de $39^{\circ}\mathrm{C}$, mantendo a cidade em **NC2 ou NC3**, fases em que nenhuma medida restritiva obrigatória é acionada nas escolas[2]. Contudo, no mesmo instante, uma escola situada em uma ilha de calor na Zona Norte ou em Queimados enfrenta $36^{\circ}\mathrm{C}$ no pátio externo ($\mathrm{IC} = 49^{\circ}\mathrm{C}$) e $38^{\circ}\mathrm{C}$ a $42^{\circ}\mathrm{C}$ dentro da sala de aula, fazendo o Índice de Calor interno saltar para $58^{\circ}\mathrm{C}$ **ou mais**[1]. O ambiente escolar interno opera, portanto, em condições de **NC5 extremo** (perigo iminente de golpe de calor e colapso fisiológico) dias antes de a média sinótica da cidade atingir os gatilhos formais do Centro de Operações e Resiliência (COR)[1].

Reposicionamento Estratégico do Termômetro das Escolas: Do MVP Virtual à Litigância Climática

Na avaliação comparativa de projetos de inovação social no Rio de Janeiro — especificamente sob a matriz de critérios do programa global *Make What Matters* (desenvolvido pela World Studios / Thomas J. Watson Foundation em parceria com a Ashoka, com ciclo de desenvolvimento entre novembro de 2026 e maio de 2027) —, o **Termômetro das Escolas** havia alcançado **83 de 100 pontos**, posicionando-se em segundo lugar geral, apenas quatro pontos atrás da proposta líder (*Repertório Crítico*, com 87 pontos)[3]. Essa diferença marginal de pontuação decorria de três vulnerabilidades aparentes no desenho original: no Critério C3 (protótipo testável até março ou abril de 2027, no qual recebeu nota 4 em 5), assumia-se que o projeto dependeria integralmente da instalação física de sensores dentro de salas de aula, esbarrando no recesso escolar de dezembro e janeiro, na necessidade de autorização burocrática prévia das Secretarias de Educação (SME-Rio, SEEDUC e prefeituras da Baixada) e no risco operacional em territórios conflagrados, onde 25,6% dos estudantes fluminenses já sofrem suspensão de aulas por violência armada[1]; no Critério C4 (resultado mensurável em semanas, nota 4 em 5), apontava-se a ausência de uma régua imediata de "antes e depois" durante os meses de verão sem aula[3]; e no Critério C1 (conexão com a comunidade e liderança, nota 3 em 5), identificava-se a necessidade de integrar à equipe um cofundador

oriundo diretamente de escola pública da Baixada Fluminense ou da Zona Norte[3].
A incorporação da **modelagem preditiva por dados públicos cruzada com o alerta do Super El Niño 2026–2027** elimina estruturalmente as barreiras dos critérios C3 e C4, elevando a viabilidade técnica e o potencial sistêmico do projeto ao patamar máximo[1]. Em vez de aguardar passivamente a reabertura das escolas em fevereiro de 2027 para iniciar os testes, o projeto passa a operar em um **modelo híbrido de duas fases sequenciais e complementares**[1].

Fase 1 (Novembro de 2026 a Janeiro de 2027): O Protótipo Preditivo Aberto (Nowcasting e Alerta Precoce)

Aproveitando o pico oceânico do Super El Niño entre novembro e dezembro de 2026[4], a equipe lança imediatamente o **Painel Preditivo do Termômetro das Escolas** utilizando exclusivamente dados públicos abertos, sem depender de nenhuma autorização governamental ou acesso físico a prédios escolares[1]. Na reta final do ano letivo de 2026 (novembro e dezembro), o algoritmo cruza os microdados do Censo Escolar referentes às escolas sem ar-condicionado na Zona Norte e na Baixada[34], a malha georreferenciada do Data.Rio e do INEP[35], a camada térmica de superfície do LIGA/UFRRJ e da Casa Fluminense[1] e a previsão horária da API da Open-Meteo[8]. Durante as últimas semanas de aula de 2026 e o período de aplicação de provas finais e exames vestibulares, o sistema emite boletins preditivos de 72 horas via WhatsApp para grêmios estudantis, núcleos do sindicato SEPE-RJ, coletivos parceiros (Voz das Comunidades, Redes da Maré, Casa Fluminense) e comunidades escolares[1]. Simultaneamente, realiza-se o ciclo de descoberta do usuário (*customer discovery*): estudantes e merendeiras das escolas-alvo validam a precisão do alerta respondendo a um microformulário rápido no celular confirmando se a sala atingiu o nível crítico previsto e se houve mal-estar ou interrupção de aula, gerando a primeira curva de validação empírica e engajamento comunitário antes mesmo do recesso de janeiro[1].

Fase 2 (Fevereiro a Abril de 2027): Calibração Cidadã da Função de Transferência e Protocolo Pedagógico

Quando o ano letivo de 2027 se inicia em fevereiro — sob a probabilidade superior a 83% de atuação severa do Super El Niño até março de 2027[5] —, o piloto físico entra em campo com um propósito científico muito mais robusto do que a simples medição isolada[1]. Em vez de precisar instalar sensores em centenas de unidades, o projeto adota uma amostragem inteligente selecionando apenas **3 a 5 escolas-sentinela** na Zona Norte e na Baixada Fluminense que representem tipologias construtivas críticas, como telhado de fibrocimento, laje exposta sem ventilação cruzada e cozinha escolar[1]. Utilizando registradores portáteis (*data loggers* de baixo custo inspirados nos sensores impressos em 3D dos "Polvos da Maré", desenvolvidos com a Firjan e o MIT Senseable City Lab, ou na metodologia de "diários de calor" da Universidade de Utrecht no Chapéu Mangueira/Babilônia)[1], os próprios alunos e merendeiras aferem a temperatura e a umidade internas ($T_{\text{in}}, RH_{\text{in}}$) na sala de aula, na cozinha e no pátio sombreado[1].
Os dados coletados nessas 3 a 5 escolas durante 6 a 8 semanas servem para **calibrar os**

coeficientes (α_{env}, β_{ocup}, γ_{vent}) da Função de Transferência Térmica[15]. Uma vez calibrado o diferencial empírico entre a previsão da API Open-Meteo e o interior real das salas de aula, o modelo público passa a estimar com precisão estatística a temperatura interna de **todas as demais escolas não monitoradas da rede pública**[1]. Paralelamente, aplica-se o kit educativo do Protocolo de Calor — com cartazes de sinalização dos níveis NC1 a NC5, pausas programadas de hidratação, orientação sobre a coloração da urina e identificação precoce de sinais de exaustão térmica conforme o guia clínico da SMS-Rio —, medindo-se o impacto por meio de questionários pré e pós-intervenção sobre o domínio das práticas de autoproteção pelos estudantes e merendeiras[1].

Dimensão Estratégica	**Desenho Original do Termômetro das Escolas**	**Novo Desenho Integrado (Super El Niño + Dados Públicos Preditivos)**	**Ganho Competitivo e Sistêmico**
Janela de Execução (Nov 2026 – Jan 2027)	Período inativo para testes práticos devido ao encerramento das aulas e férias escolares de verão[1].	Lançamento imediato do **MVP Preditivo Virtual** (cruzamento Censo Escolar + Ilhas de Calor + API Open-Meteo 72h) cobrindo o pico do Super El Niño em Nov/Dez 2026[4].	Elimina a ociosidade de verão e entrega protótipo funcional já no primeiro bimestre do programa[3].
Dependência Burocrática e de Hardware	Alta vulnerabilidade à demora de autorização da SME/SEEDUC para fixar sensores nas paredes[1].	**Zero dependência inicial**: a previsão opera 100% sobre dados públicos abertos; na Fase 2 (Fev/2027), sensores portáteis levados por alunos e merendeiras calibram o modelo[1].	Mitiga o risco político e de segurança pública em áreas conflagradas[1].
Escala de Monitoramento	Restrita às 3 a 5 escolas onde houvesse	**Escala metropolitana imediata**: as 3 a 5	Transforma um projeto local em uma infraestrutura

	orçamento para comprar e instalar sensores físicos[3].	escolas físicas calibram a função de transferência matemática que extrapola o risco para centenas de escolas via API pública[3].	pública digital replicável[1].
Conexão com o Protocolo Oficial (PCRJ/COR)	Uso passivo das recomendações de hidratação da Prefeitura[1].	**Auditoria técnica ativa**: expõe o apagão de sensores oficiais (Estação Irajá) e corrige o "Paradoxo do NC4/NC5" ao demonstrar o sobreaquecimento interno[1].	Posiciona o projeto como referência técnica indispensável para o CIE/SMS-Rio e o COR[2].
Mecanismo de Mudança Sistêmica (Jurídico)	Envio de leituras avulsas de temperatura para conhecimento do Ministério Público[1].	Entrega de **Laudo Técnico Preditivo e Retrospectivo** (com cálculo de IC Rothfusz e IBUTG ocupacional da NR-15) diretamente nos autos da Ação Civil Pública do MPRJ[1].	Segue o modelo vencedor da Ashoka (Lei dos Absorventes), convertendo ciência cidadã em cumprimento judicial[1].

O Vetor de Mudança Sistêmica: A Ação Civil Pública do MPRJ como Alavanca Institucional

A dimensão mais estratégica do aprofundamento técnico do **Termômetro das Escolas** reside no seu encaixe perfeito com o contencioso jurídico instaurado no Rio de Janeiro[1]. Em **20 de outubro de 2025**, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital (MPRJ) ajuizou uma **Ação Civil Pública (ACP)** estrutural contra o Estado do Rio de Janeiro devido à omissão persistente na manutenção e climatização das unidades escolares[7]. A investigação ministerial constatou que **87,5% das ocorrências graves de falha de infraestrutura concentram-se na rede estadual (SEEDUC)** e que a secretaria permaneceu inerte diante das requisições administrativas[7]. Em **janeiro de 2026**, o Poder Judiciário deferiu liminar obrigando o Estado a apresentar diagnóstico completo da rede em 90 dias, plano

emergencial de climatização em 60 dias e programa permanente de manutenção e investimento em 180 dias[1].

Ocorre que o cumprimento efetivo dessa decisão judicial enfrenta uma assimetria de informação crítica: o Estado limita-se a informar números nominais de compra de aparelhos ou repasses de verbas para ventiladores paliativos[37], enquanto o MPRJ (por meio da Promotoria de Educação e do GAEMA) e a Defensoria Pública carecem de séries temporais auditáveis que comprovem a temperatura efetiva dentro das salas de aula e cozinhas durante as ondas de calor[1].

Ao estruturar um dossiê técnico que integra o alerta oficial da NOAA e da OMM sobre a persistência do **Super El Niño até março de 2027**[6], o mapeamento preditivo das escolas estaduais e municipais mais críticas via cruzamento do **Censo Escolar (INEP/CEPERJ)** com os mapas de superfície do **LIGA/UFRRJ e Casa Fluminense**[1], a comprovação documental da inoperância de sensores oficiais estratégicos na Zona Norte (**Estação Irajá do Alerta Rio**) durante os períodos críticos de 2025 e 2026[25], e as curvas empíricas de **Índice de Calor (Rothfusz)** e de **IBUTG ocupacional (NR-15 / NHO-06)** aferidas pelos próprios estudantes e merendeiras demonstrando a violação do limite legal de $28,2^{\circ}\mathrm{C}$ para o trabalho escolar e a ocorrência de níveis equivalentes ao **NC5 (**$>44^{\circ}\mathrm{C}$**)** no interior das salas[1], o **Termômetro das Escolas** deixa de operar apenas como uma campanha educativa e passa a funcionar como um **perito técnico comunitário** a serviço da execução judicial[1]. Esse desenho estabelece uma equivalência direta com os casos de maior sucesso histórico reconhecidos pela rede Ashoka no Rio de Janeiro — nos quais a evidência empírica produzida por jovens do próprio território foi o catalisador para destravar políticas públicas obrigatórias e investimentos estatais permanentes[1].

Conclusões e Recomendações de Implementação Imediata

A análise integrada demonstra que a combinação entre o Super El Niño 2026–2027 e a modelagem preditiva baseada em dados públicos transforma as aparentes limitações cronológicas do **Termômetro das Escolas** em sua maior vantagem competitiva e científica[1].

Para materializar essa arquitetura a partir de novembro de 2026, a execução do projeto deve priorizar a ativação imediata do pipeline de dados públicos, extraindo os microdados de climatização escolar do Rio de Janeiro via Censo Escolar e API CEPERJ[33], cruzando-os com as coordenadas georreferenciadas do Data.Rio (escolas_risco.geojson)[35] e configurando uma rotina automatizada em Python que consuma a API gratuita da **Open-Meteo** para calcular o Índice de Calor (Rothfusz) previsto para 72 horas nas escolas não climatizadas da Zona Norte e da Baixada Fluminense[8].

No plano organizacional e territorial, torna-se prioritário o recrutamento imediato de co-liderança comunitária, incorporando à equipe do projeto um estudante ou recém-egresso de escola pública da Baixada Fluminense (como Queimados ou Duque de Caxias) ou da Zona Norte (Maré ou Complexo do Alemão), o que eleva a legitimidade territorial da iniciativa e

garante acesso orgânico às primeiras 3 a 5 escolas-sentinela[1]. Em paralelo, a equipe deve estabelecer articulação técnica imediata com o laboratório LIGA/UFRRJ (Prof. Andrew Lucena), a Redes da Maré e o GAEMA/2ª Promotoria de Educação do MPRJ ainda entre novembro e dezembro de 2026, apresentando a nota metodológica da Função de Transferência Térmica e a descoberta da lacuna de manutenção da Estação Irajá[1], de modo a alinhar os parâmetros de coleta para que as medições estudantis de fevereiro e março de 2027 tenham validade probatória imediata nos autos da Ação Civil Pública[1]. Por fim, o protocolo de medição física do retorno às aulas em fevereiro de 2027 deve incorporar formalmente o eixo de saúde ocupacional nas cozinhas e salas de aula por meio da estimativa do IBUTG segundo a NHO-06 e o Anexo 3 da NR-15 (cujo limite legal para taxa metabólica de $300\ \mathrm{W}$ é de $28,2^{\circ}\mathrm{C}$)[21], unindo a proteção fisiológica e cognitiva dos estudantes à tutela jurídica da saúde das merendeiras e professores junto ao SEPE-RJ e ao Ministério Público[1].

Referências citadas

1. Termometro das Escolas RJ.md
2. Livro_PlanoContingenciaEnfrentamentoCalorExtremo_PDFDigital_20241024.pdf
3. Projetos Make What Matters no Rio.md
4. 2026–2027 El Niño event - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/2026%E2%80%932027_El_Ni%C3%B1o_event
5. Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion - NOAA, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
6. ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf
7. Climatização - SEPE-RJ, https://seperj.org.br/tag/climatizacao/
8. Data Types - Skycaster API Documentation, https://docs.skycaster.tv/api/data-types
9. El Niño set to become very strong, raising risks of extreme weather, https://wmo.int/news/media-centre/el-nino-set-become-very-strong-raising-risks-of-extreme-weather-2027
10. El Niño 2026-2027 Seasonal Forecast: Spring, Summer, Autumn, https://elninoguide.com/articles/el-nino-2026-2027-seasonal-forecast
11. Manual Telhado Verde - Redes da Maré, https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/MANUAL_TELHADO_VERDE_v5.pdf
12. Temperaturas acima da média no estado do Rio de Janeiro - INMET, https://portal.inmet.gov.br/noticias/temperaturas-acima-da-m%C3%A9dia-no-estado-do-rio-de-janeiro-em-janeiro-de-2026
13. A601 - INMET :: Tempo, https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A601
14. El Niño 2026–2027: Strengthening government systems ... - Unicef, https://www.unicef.org/brazil/media/40461/file
15. Development and Application of a Thermal Comfort Model in Buildings,

https://www.rees-journal.org/articles/rees/full_html/2022/01/rees210050/rees210050.html
16. Heat transfer and thermal comfort analysis of thermally activated, https://www.researchgate.net/publication/363382658_Heat_transfer_and_thermal_comfort_analysis_of_thermally_activated_building_system_in_warm_and_humid_climate_-_A_case_study_in_an_educational_building
17. CONFLITO OU COMPROMISSO COM A CONSERVAÇÃO DE EN, https://labeee.ufsc.br/sites/default/files/publicacoes/teses/TeseDoutorado_Cl%C3%A1udio%20Emanuel%20Pietrobon_0.pdf
18. Thermal Control Processes by Deterministic and Network-Based, https://www.mdpi.com/2227-9717/9/2/385
19. Mathematical modeling for short term indoor room temperature, https://www.emerald.com/jm2/article/15/3/1105/431944/Mathematical-modeling-for-short-term-indoor-room
20. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/blog/jurisprudencia/00006526820235090023-26022026-direito-do-trabalho-adicional-de-insalubridade-exposicao-a-calor-nao-configuracao-manutencao-da-sentenca
21. NR15 Anexo 3: limites de tolerância ao calor e avaliação correta, https://supremaluvas.com.br/nr-15-anexo-3-limites-tolerancia-calor/
22. NHO-06.pdf - Slideshare, https://pt.slideshare.net/slideshow/nho06pdf/256760760
23. CONFORTO TÉRMICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS EM CUIABÁ – MT, https://pgfa.ufmt.br/index.php/br/component/docman/?task=doc_download&gid=3
24. PROMOÇÃO DA SAÚDE DO PROFESSOR SOB A ÓTICA DA, https://www.unicesumar.edu.br/mestrado-e-doutorado/wp-content/uploads/sites/226/2021/04/DANIEL-SOUZA-DE-OLIVEIRA-CORREA.pdf
25. Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro, https://www.sistema-alerta-rio.com.br/
26. Quem somos - Sistema Alerta Rio, https://www.sistema-alerta-rio.com.br/institucional/quem-somos/
27. Relatório de Climatologia Mensal – Julho (1997-2024), https://www.sistema-alerta-rio.com.br/wp-content/uploads/2016/09/07_Relat_Mensal_Julho_2024.pdf
28. Registros em tempo real - Sistema Alerta Rio, https://www.sistema-alerta-rio.com.br/tabela-de-dados/
29. Rio cria sistema de alerta com níveis de ondas de calor - ICL Notícias, https://iclnoticias.com.br/rio-cria-alerta-de-ondas-de-calor/
30. Previsão próximas 24 horas - Sistema Alerta Rio, https://www.sistema-alerta-rio.com.br/24-horas/
31. Previsão 4 dias a frente - Sistema Alerta Rio, https://www.sistema-alerta-rio.com.br/4-dias/
32. 2. Calculating the Heat Index, https://www.wpc.ncep.noaa.gov/heat_index/details_hi.html

33. DICIONÁRIO DE API - DADOS BRUTOS, https://www.rj.gov.br/ceperj/sites/default/files/arquivos-paginas/DICION%C3%81RIO%20DE%20API%20DADOS%20BRUTOS%20JUL2024.pdf
34. Formulário Censo Escolar 2025 | PDF | Pedagogia - Scribd, https://pt.scribd.com/document/888512142/Escola-2025
35. CyberBantu/ISMIF_Schools: Interactive dashboard crossing ISMIF, https://github.com/CyberBantu/ISMIF_Schools
36. Formulário de Censo Escolar 2023 | PDF | Pedagogia | Desperdício, https://fr.scribd.com/document/528433905/Cadastro-Escola
37. Calor acende alerta para falta de climatização em escolas, https://diariodepetropolis.com.br/integra/calor-acende-alerta-para-falta-de-climatizacao-em-escolas-38250
38. Justiça cobra instalação de ar-condicionado em escolas estaduais, https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2026/01/7193577-justica-cobra-instalacao-de-ar-condicionado-em-escolas-estaduais-em-meio-ao-calorao-no-rio.html
39. TERMO DE REFERÊNCIA, https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/42498600000171/compras/2026/2052/arquivos/2
40. PRM 2034 - PlanMob - Governo do Estado do Rio de Janeiro, https://www.rj.gov.br/irm/sites/default/files/arquivos_paginas/Plano%20de%20Mobilidade%20Metropolitana.pdf
41. Instructions (English) - WS40 Weather Station 40, https://www.weatherstation40.live/instructions/en/
42. Heat Index Calculator | Feels-Like Temperature - AJ Designer, https://www.ajdesigner.com/heat-index/
43. Heat Index Equation - Weather Prediction Center (WPC) Home Page, https://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/heatindex_equation.shtml
44. Methods to Calculate the Heat Index as an Exposure Metric in ... - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3801457/
45. Heat index - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index
46. Page 098: Engineering Reference — EnergyPlus 8.0, https://bigladdersoftware.com/epx/docs/8-0/engineering-reference/page-098.html
47. Ocupação nas escolas: Defensoria firma seis termos de compromisso, https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/2727-Ocupacao-nas-escolas-Defensoria-firma-seis-termos-de-compromisso
48. Appendix B: Formulations | Heatwaves Prediction | Nexus Initiatives, https://docs.therisk.global/nexus-initiatives/heatwaves-prediction/appendix-b-formulations